Crescer Saudável

O que já entregamos e o que vem a seguir

Comparativo do Crescer Saudável com as três referências do setor — PediTools, aplicativo oficial INTERGROWTH-21st e Caderneta da Criança (SUS) — e as novas funcionalidades que nascem dessa análise.

MENSAGEM PRINCIPAL

O núcleo de avaliação do crescimento do Crescer Saudável já está **no nível das ferramentas de referência**. O próximo passo é ampliar a cobertura para toda a puericultura da Caderneta da Criança e entregar relatórios que o serviço e a família possam usar.

Para quem
Médicos, nutricionistas e demais membros da equipe clínica; gestores

Data
30 de outubro de 2026

Natureza
Documento não técnico. Sem prazos ou estimativas de desenvolvimento.

Em uma página

O essencial para quem tem cinco minutos

O QUE COMPARAMOS

Três referências que a equipe clínica já conhece e usa: a calculadora **PediTools**, o **aplicativo oficial INTERGROWTH-21st** (Universidade de Oxford) e a **Caderneta da Criança** do Ministério da Saúde, na versão impressa (6ª edição) e digital (Meu SUS Digital).

ONDE ESTAMOS

Curvas da OMS e INTERGROWTH-21st calculadas com o método oficial, troca automática de curva no pré-termo, classificação pela tabela do Ministério da Saúde e alertas em cada consulta. **Equivalente ou superior** ao app INTERGROWTH e ao núcleo do PediTools nesse terreno.

PARA ONDE VAMOS

Três frentes: **(1)** completar a avaliação do crescimento, **(2)** trazer a puericultura inteira da Caderneta para dentro do sistema e **(3)** relatórios, planilhas e integração para compartilhar o cuidado.

O que já temos que nenhuma das três ferramentas oferece

- ★ **Velocidade de ganho de peso em g/kg/dia**, calculada automaticamente entre consultas — a medida que a neonatologia usa para acompanhar o pré-termo.
- ★ **Classificação e alertas gravados em cada consulta** (restrição de crescimento extrauterino, queda de meio desvio-padrão), formando um histórico auditável, e não apenas um cálculo do momento.
- ★ **Dietoterapia integrada ao crescimento**: prescrição (kcal/kg, proteína, via) ligada à evolução da criança e análise de desempenho dos alimentos e combinações.
- ★ **Inteligência artificial**: previsão da evolução do escore z de peso, busca de casos semelhantes e sugestão de alimentos.
- ★ **Gestão de serviço**: várias unidades e grupos, perfis de acesso por profissão e painel com alertas por gravidade.

As novidades, em uma frase cada

1 · Crescimento completo

Comprimento e perímetro cefálico do pré-termo na INTERGROWTH, adequação ao nascer (PIG/AIG/GIG), percentil, IMC, ganho esperado e calculadora de datas.

2 · Puericultura da Caderneta

Nascimento e alta, triagens neonatais, marcos do desenvolvimento, aleitamento e suplementação, vacinas e nirsevimabe, agenda de consultas e faltosos.

3 · Compartilhar o cuidado

Relatório em PDF, planilhas, uso no celular, indicadores de qualidade por unidade, acesso da família e caminho para a RNDS.

Por que agora? O sistema ainda não está em produção. Ampliar o que registramos sobre cada criança é muito mais simples antes de existirem milhares de fichas — depois, cada mudança exige migrar dados antigos.

As três referências analisadas

O que cada uma faz bem e o que aprendemos com ela

PEDITOOLS (PEDITOOLS.ORG)

A calculadora clínica mais usada em neonatologia

Ferramenta gratuita norte-americana, reformulada em outubro de 2026, com **22 curvas de crescimento** (Fenton, Olsen, INTERGROWTH-21st, OMS, CDC e populações especiais), gráfico longitudinal por paciente, cálculo em lote, bilirrubina, calculadora de datas e nutrição parenteral simplificada. Não guarda pacientes, não tem contas nem relatório de serviço.

O que aprendemos: mostrar percentil junto com o escore z; informar o ganho esperado para manter o canal; corrigir a idade automaticamente quando se informa a idade gestacional; aceitar planilhas em lote.

APLICATIVO INTERGROWTH-21ST (UNIVERSIDADE DE OXFORD)

O app oficial dos padrões internacionais de pré-termo

Versão 2 lançada em março de 2026, em português do Brasil, com tamanho ao nascer, crescimento pós-natal do pré-termo até 64 semanas, altura uterina e crescimento fetal. Lista de pacientes, vários conjuntos de medidas, gráfico em escore z ou percentil, tabela e **exportação em PDF e planilha**. Não calcula a idade pós-menstrual automaticamente nem gera alertas.

O que aprendemos: as três medidas (peso, comprimento e perímetro cefálico) do pré-termo na mesma referência; adequação ao nascer; relatório pronto para entregar.

CADERNETA DA CRIANÇA — 6ª EDIÇÃO (2024) E MEU SUS DIGITAL (2025)

O padrão nacional de puericultura

Define o que toda criança brasileira deve ter registrado de 0 a 9 anos: dados do nascimento e da alta, triagens neonatais, **10 consultas de rotina**, aleitamento, suplementação, marcos do desenvolvimento, vacinação e curvas OMS e INTERGROWTH-21st. A versão digital, dentro do Meu SUS Digital, mostra à família vacinas, crescimento e desenvolvimento a partir dos registros do SUS (RNDS).

O que aprendemos: a Caderneta é o roteiro da consulta de puericultura. Hoje o Crescer Saudável cobre a parte de crescimento; o restante do roteiro ainda não existe no sistema. Ela também mostra que o acesso da família já está resolvido pelo governo — nosso papel é alimentar esse ecossistema, não competir com ele.

O que o Crescer Saudável já faz hoje

Conferido no sistema, funcionalidade por funcionalidade

Curvas e escore z

- ✓ Curvas da OMS de 0 a 5 anos para peso, comprimento/estatura e perímetro cefálico, meninos e meninas, com o **mesmo método de cálculo da OMS**, dia a dia.
- ✓ Os **cinco recortes oficiais** dos gráficos da OMS (nascimento–6 meses, nascimento–2 anos, 6 meses–2 anos, 2–5 anos, nascimento–5 anos) como filtros do gráfico.
- ✓ Pré-termo: curva **INTERGROWTH-21st** de peso de 27 a 64 semanas pós-menstruais.
- ✓ Troca automática para a OMS com **idade corrigida** até 24 meses, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, e depois idade cronológica.
- ✓ Cada consulta guarda qual curva e qual idade foram usadas — rastreável e reprocessável.

Classificação e alertas

- ✓ Classificação automática de peso, estatura e perímetro cefálico pela tabela **"Como interpretar os gráficos"** do Ministério da Saúde (muito baixo, baixo, adequado com vigilância, adequado, elevado…).
- ✓ Alerta de **restrição de crescimento extrauterino** (peso abaixo do percentil 10 na INTERGROWTH).
- ✓ Alerta de **queda de 0,5 desvio-padrão** entre consultas.
- ✓ **Velocidade de ganho de peso** em g/kg/dia (método exponencial).
- ✓ Classificação ao nascer por idade gestacional (pré-termo extremo, moderado, tardio…) e por peso (baixo peso, muito baixo peso…).

Nutrição

- ✓ Prescrição dietética: kcal/kg, proteína em g/kg, via (oral, enteral, parenteral, mista) e frequência.
- ✓ Cadastro de alimentos e fórmulas com energia e proteína.
- ✓ Análises: desempenho de cada alimento, melhores combinações, linha do tempo e comparações.

Inteligência e gestão

- ✓ Previsão da evolução do escore z de peso, busca de **casos semelhantes** e sugestão de alimentos.
- ✓ Assistente de chat que responde sobre o paciente com os dados do sistema.
- ✓ Vários grupos de saúde e unidades, quatro perfis de acesso, sete conselhos profissionais.
- ✓ Painel com totais, pré-termos, atendimentos do dia e **alertas por gravidade**.
- ✓ Exportação dos gráficos como imagem e dos dados para pesquisa.

Resultado da comparação: no terreno em que as três ferramentas atuam — curvas, escore z e pré-termo —, o Crescer Saudável está no mesmo nível ou acima. As lacunas estão **ao redor** desse núcleo: medidas que ainda faltam, o roteiro de puericultura e as formas de compartilhar o resultado.

Comparativo lado a lado

Cobertura de cada ferramenta e o que muda no Crescer Saudável com as novidades

● cobre ◐ cobre em parte ○ não cobre — não é o propósito da ferramenta

Funcionalidade	PediTools	App INTERGROWTH	Caderneta SUS	Crescer Saudável hoje	Crescer Saudável com as novidades
AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO					
Curvas OMS 0–5 anos (peso, estatura, PC) com escore z	●	—	●	●	●
Gráfico longitudinal da criança com os recortes oficiais	●	●	●	●	●
Pré-termo: INTERGROWTH-21st para **peso** (27–64 semanas)	●	●	●	●	●
Pré-termo: INTERGROWTH-21st para **comprimento e PC**	●	●	●	○	●
Idade corrigida automática e troca de curva (regra SBP)	◐	◐	●	●	●
Adequação ao nascer: PIG / AIG / GIG	●	●	●	○	●
Percentil ao lado do escore z	●	●	◐	○	●
IMC para idade e peso por comprimento	●	●	●	○	●
Ganho de peso esperado para manter o canal	●	●	○	○	●
Velocidade de ganho de peso (g/kg/dia)	○	○	○	●	●
Classificação e alertas gravados em cada consulta	◐	○	◐	●	●
Calculadora de datas e idades (DUM, DPP, IG, corrigida)	●	◐	◐	◐	●
PUERICULTURA (ROTEIRO DA CADERNETA DA CRIANÇA)					
Dados do nascimento, internação e alta	—	—	●	◐	●
Triagens neonatais (olhinho, orelhinha, coraçãozinho, pezinho)	—	—	●	○	●
Marcos do desenvolvimento com idade corrigida	—	—	●	○	●
Aleitamento, alimentação e suplementação	—	—	●	○	●
Calendário vacinal e alerta de nirsevimabe (VSR)	—	—	●	○	●
Agenda de consultas de rotina e lista de faltosos	—	—	●	○	●
NUTRIÇÃO E INTELIGÊNCIA					
Dietoterapia (kcal, proteína, via) e análise de alimentos	◐	—	○	●	●
Nutrição parenteral e enteral completas	◐	—	○	○	●
Previsão com inteligência artificial e casos semelhantes	○	○	○	●	●
COMPARTILHAR O CUIDADO					
Relatório em PDF / impressão	●	●	◐	○	●
Planilhas: exportação e importação em lote	●	●	—	◐	●
Uso no celular e tablet	◐	●	●	◐	●
Várias unidades, perfis de acesso e painel gerencial	○	○	—	●	●
Indicadores de qualidade por unidade	○	○	○	◐	●
Acesso da família	○	◐	●	○	◐
Integração com a RNDS / Meu SUS Digital	○	○	●	○	◐

Acesso da família e integração com a RNDS aparecem como "em parte" porque dependem de etapas externas (consentimento, credenciamento junto ao Ministério da Saúde); estão na última onda.

O que vem a seguir

As novidades, organizadas em três frentes — o que é, o que muda no atendimento e em que norma se apoia

1 Avaliação do crescimento completa

Fechar as lacunas de medidas e indicadores; dados públicos, encaixe direto no que já existe

1.1 Comprimento e perímetro cefálico do pré-termo na curva INTERGROWTH-21st

Hoje: só o peso do pré-termo tem curva até 64 semanas; comprimento e PC ficam sem escore z nesse período.

As três medidas que a SBP e a Caderneta pedem passam a ter curva, escore z e classificação no mesmo gráfico do pré-termo, com a mesma qualidade do peso.

Base: INTERGROWTH-21st (Villar, 2015) · SBP, Manual nº 64/2023 · Caderneta da Criança, 6ª ed., p. 88–89

1.2 Adequação ao nascer: PIG / AIG / GIG

Hoje: a classificação ao nascer usa faixas de gramas (baixo peso, muito baixo peso…) e a idade gestacional, mas não cruza as duas.

Peso, comprimento e perímetro cefálico ao nascer comparados com a idade gestacional (padrão INTERGROWTH de 24 a 42 semanas), preenchendo o campo "AIG / PIG / GIG" da Caderneta e sinalizando o risco desde o cadastro.

Base: INTERGROWTH-21st tamanho ao nascer (Villar, 2014 e 2016) · Caderneta, p. 69

1.3 Percentil ao lado do escore z e ganho esperado para manter o canal

Hoje: o sistema mostra o escore z; o percentil, mais familiar para a família, não aparece.

"P15" ao lado de "z –1,0" em telas, gráficos e relatórios. E, para orientar a conduta, quanto a criança precisa ganhar na próxima semana (pré-termo) ou no próximo mês (OMS) para se manter no mesmo canal.

Base: prática do PediTools e do app INTERGROWTH · padrões OMS de velocidade de crescimento (2009)

1.4 IMC para idade e peso por comprimento (OMS)

Hoje: avaliamos peso, estatura e PC isoladamente; não há IMC nem relação peso/comprimento.

Avaliação do estado nutricional como a Caderneta faz em todas as faixas etárias (magreza, eutrofia, risco de sobrepeso, sobrepeso, obesidade), com registro da posição da medida (deitado ou em pé) e a correção de 0,7 cm.

Base: OMS 2006 · Caderneta, p. 87 · tabela "Como interpretar os gráficos"

1.5 Calculadora de datas e idades na ficha da criança

Hoje: a idade corrigida é calculada, mas a ficha não mostra o conjunto de idades nem a origem da idade gestacional.

DUM, data provável do parto, idade gestacional com o método usado (DUM, ultrassom ou exame do recém-nascido), hora do nascimento, idade pós-menstrual, idade corrigida e dia de vida — tudo calculado, conferido entre si e visível em um só lugar.

Base: Caderneta, p. 69 · definições da Academia Americana de Pediatria (2018)

2 Puericultura alinhada à Caderneta da Criança

O roteiro completo da 6ª edição dentro do sistema, com as regras do pré-termo

2.1 Nascimento, internação e alta

A ficha reproduz a página "Nascimento e alta" da Caderneta: dados essenciais do pré-natal, parto (tipo, data e hora), reanimação, internação (UTIN, UCIN, dias e motivo), Método Canguru, peso, comprimento e alimentação na alta. O relatório de alta sai pronto a partir daí.

Base: Caderneta, p. 69 · Método Canguru (Portaria 1.683/2007)

2.2 Triagens neonatais com prazos

Teste do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho (com a saturação), do pezinho (por etapa do Programa Nacional) e da linguinha, com data, resultado e encaminhamento. O painel avisa quando uma triagem está pendente fora do prazo.

Base: Caderneta, p. 70–71 · Portaria 7.293/2025 · Lei 14.154/2021

2.3 Vigilância do desenvolvimento

Marcos por faixa etária (0–6, 6–18, 18–42 meses…), com a **idade corrigida** aplicada automaticamente ao pré-termo, fatores de risco e perímetro cefálico fora da faixa. Resultado em três níveis — adequado, alerta (retorno em 30 dias) ou provável atraso — com a conduta da Caderneta.

Base: Caderneta, p. 78–86 · Lei 13.438/2017. É instrumento de triagem, não de diagnóstico, e será rotulado assim.

2.4 Aleitamento, alimentação e suplementação

Tipo de aleitamento em cada consulta (exclusivo, misto, artificial), dificuldades, desmame e introdução alimentar. Suplementação de ferro, vitaminas A e D e NutriSUS com início, fim e lembretes, incluindo o esquema do pré-termo por peso de nascimento.

Base: Caderneta, p. 72–77 e 102 · Guia Alimentar para Menores de 2 Anos · SBP (Nutrologia). O sistema sugere; a dose é decisão clínica.

2.5 Vacinação e alerta de nirsevimabe (vírus sincicial respiratório)

Checklist do Calendário Nacional de Vacinação por idade, com situação de cada dose (aplicada, pendente, atrasada) informada pela família ou pela caderneta impressa. Regras do pré-termo embutidas: adiar BCG abaixo de 2.000 g, observar apneia nos nascidos com 28 semanas ou menos. E um alerta automático de **elegibilidade ao nirsevimabe**: pré-termos até 36 semanas e 6 dias com menos de 6 meses na sazonalidade, crianças com comorbidades até 24 meses, dose por peso.

Base: Calendário Nacional de Vacinação 2026 · Nota Técnica 31/2026 do PNI. Lista informativa — o registro oficial continua sendo o da RNDS / Caderneta.

2.6 Agenda de consultas de rotina e faltosos

As dez consultas da Caderneta (1ª semana, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24 e 36 meses) e o seguimento do pré-termo gerados automaticamente para cada criança, com idade corrigida quando se aplica. Lista de faltosos no painel e lembretes para a equipe; depois, para a família.

Base: Caderneta, p. 72–77 · Método Canguru, 3ª etapa · orientações da SBP para o seguimento do pré-termo

2.7 Nutrição parenteral e enteral completas

Além de kcal/kg e proteína: lipídios, aminoácidos, carboidratos, taxa de infusão de glicose, osmolaridade, cálcio e fósforo, com metas por idade gestacional e peso. Alimentos e fórmulas cadastrados com todos os macronutrientes.

Base: diretrizes ESPGHAN/ESPEN/ESPR de nutrição parenteral pediátrica (2018) · SBP

3 Compartilhar o cuidado

Relatórios, planilhas, celular, indicadores e integração

3.1 Relatório em PDF do acompanhamento

Hoje: só é possível salvar o gráfico como imagem.

Identificação, classificação ao nascer, gráficos OMS e INTERGROWTH, tabela de consultas com escore z, percentil, classificação, alertas e velocidade de ganho, dieta vigente e a curva usada em cada ponto. Serve como relatório de alta, de encaminhamento e para entregar à família.

3.2 Planilhas: exportar com um clique e importar em lote

Exportação em Excel/CSV direto da tela e importação de consultas em lote (por exemplo, de uma planilha da UTIN), com conferência das faixas e relatório das linhas rejeitadas.

3.3 Uso no celular e no tablet

Telas e gráficos adaptados para a tela pequena, para registrar na beira do leito ou no ambulatório.

3.4 Indicadores de qualidade por unidade e por grupo

Variação do escore z do nascimento à alta, percentual de restrição de crescimento na alta, dias para recuperar o peso de nascimento e velocidade mediana por faixa de idade gestacional, com comparação entre unidades — os indicadores que a literatura usa para avaliar serviços de neonatologia.

Base: Chou et al., 2020 · Vermont Oxford Network · SBP

3.5 Acesso da família (etapa posterior)

Visão somente leitura dos gráficos, do relatório e das próximas consultas, com consentimento conforme a LGPD, e orientação para a Caderneta digital do governo. Antes disso, o relatório em PDF já resolve o compartilhamento.

3.6 Integração com a RNDS / Meu SUS Digital (a prazo)

Envio dos registros de crescimento e consultas para a rede nacional, de modo que apareçam na Caderneta digital da família. Depende de credenciamento junto ao DATASUS e de padrões do Ministério da Saúde que ainda não são públicos para antropometria; por isso é a última etapa.

O que decidimos deixar de fora, e por quê

Curva de Fenton

Ministério da Saúde e SBP adotam a INTERGROWTH-21st; as tabelas de Fenton não são públicas e o uso exige licença; misturar as duas referências confunde o seguimento. Reavaliamos se um serviço exigir.

Bilirrubina (icterícia)

Fora do foco crescimento e nutrição, e um erro teria consequência grave. Se entrar um dia, será módulo isolado com validação clínica formal.

Obstetrícia e crianças maiores

Crescimento fetal e altura uterina (app INTERGROWTH v2) e curvas de 5 a 19 anos ficam fora: o produto é neonatal e puericultura até 5 anos.

Conteúdo educativo e carteira vacinal "oficial"

A Caderneta e o Guia Alimentar já cobrem a orientação às famílias; vamos linkar os oficiais. A carteira de vacinação oficial é a da RNDS; a nossa é checklist e alerta, nunca comprovante.

Ordem sugerida

Três ondas, do mais simples e de maior impacto ao que depende de terceiros — sem datas nesta versão

Onda 1

Fechar a avaliação do crescimento e entregar o relatório. Itens 1.1 a 1.5, relatório em PDF (3.1), planilhas (3.2) e celular (3.3). Usa dados públicos e encaixa no que já existe; é o que mais rápido se vê no atendimento.

Onda 2

Puericultura da Caderneta. Nascimento e alta (2.1), triagens (2.2), desenvolvimento (2.3), aleitamento e suplementação (2.4), vacinas e nirsevimabe (2.5), agenda e faltosos (2.6). Exige revisão clínica do conteúdo antes de entrar.

Onda 3

Aprofundar e integrar. Nutrição parenteral completa (2.7), indicadores por unidade (3.4), acesso da família (3.5) e RNDS (3.6).

Onde precisamos da equipe clínica

Regras já em uso e várias das novidades dependem de decisão clínica, não técnica:

REGRAS JÁ EM USO — CONFIRMAR

- **Perímetro cefálico:** corte em ±2 desvios-padrão (abaixo, microcefalia; acima, macrocefalia), já que a tabela do Ministério da Saúde não cobre PC.
- **Restrição de crescimento extrauterino:** alerta apenas no período INTERGROWTH (pré-termo até 64 semanas); depois, a leitura passa a ser a classificação OMS.
- **Idade corrigida:** até 24 meses. A Caderneta sugere 36 meses quando a idade gestacional é inferior a 28 semanas — manter 24 ou adotar a regra da Caderneta?

NOVIDADES — DEFINIR CONTEÚDO

- Comprimento e PC do pré-termo abaixo do percentil 10 devem gerar alerta, como o peso?
- Doses de ferro e vitaminas para o pré-termo: confirmar no documento vigente da SBP antes de entrarem no sistema.
- Revisar a lista de marcos do desenvolvimento e o texto de conduta de cada nível.
- Quem atualiza o calendário vacinal a cada ano (ele muda anualmente).

Ponto administrativo. As tabelas INTERGROWTH-21st são de uso livre para profissionais, mas sem termo formal para produto com marca própria: pediremos confirmação por escrito à Universidade de Oxford. As tabelas da OMS, já em uso, exigem permissão para fins comerciais — vale tratar os dois pedidos juntos.

Fontes principais

- Organização Mundial da Saúde — Child Growth Standards (2006) e Growth Velocity Standards (2009).
- INTERGROWTH-21st — Villar J. et al., *Lancet* 2014 e 2016 (tamanho ao nascer); *Lancet Global Health* 2015 (crescimento pós-natal do pré-termo). Aplicativo oficial, versão 2 (março de 2026).
- Sociedade Brasileira de Pediatria — Manual de Orientação nº 64/2023 (avaliação do crescimento) e Documento Científico de Neonatologia (2017).
- Ministério da Saúde — Caderneta da Criança, 6ª edição (2024); Caderneta Digital no Meu SUS Digital (2025); Calendário Nacional de Vacinação 2026; Nota Técnica 31/2026 (nirsevimabe); Portaria 7.293/2025 (triagem neonatal).
- PediTools — Chou J.H. et al., *Journal of Medical Internet Research* 2020; catálogo de ferramentas (outubro de 2026).
- Diretrizes ESPGHAN/ESPEN/ESPR de nutrição parenteral pediátrica (2018).

Resumo não técnico do diagnóstico de benchmark de 30 de outubro de 2026. Detalhes de implementação, estimativas e dependências técnicas ficam no documento completo da equipe de desenvolvimento, fora deste material de propósito.